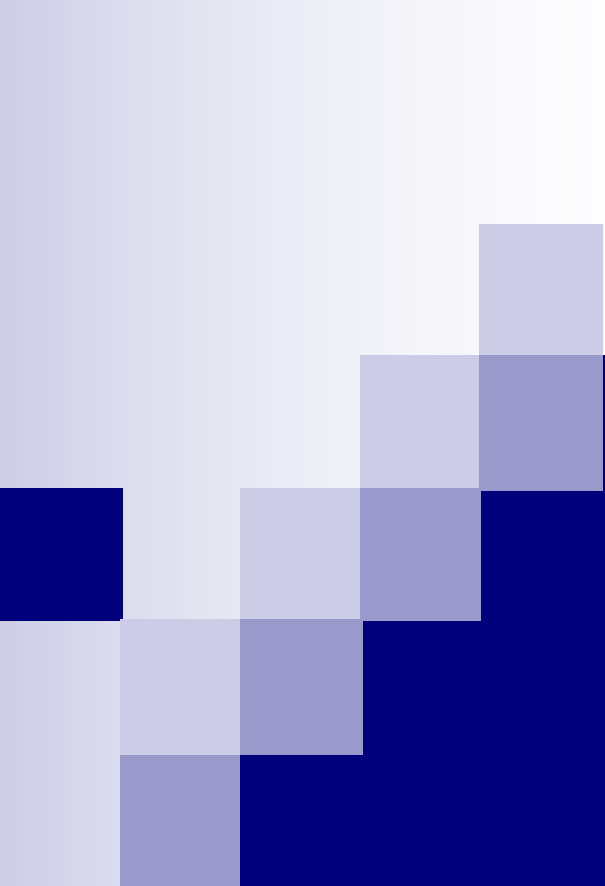




Organización y Arquitectura de Computadoras

**Arquitecturas típicas de los
microprocesadores
(CISC y RISC)**

Antecedentes

- ❑ Las primeras computadoras tenían conjuntos de instrucciones pequeños y simples, forzados sobre todo por la necesidad de minimizar la circuitería utilizada para implementarlos.
- ❑ Conforme la circuitería digital se hizo más barata con la aparición de los circuitos integrados, las instrucciones de computadoras tendieron a aumentar, tanto en cantidad como en complejidad (algunas incluyen más de 100).
- ❑ Las computadoras también emplean diversos tipos de datos y una gran cantidad de modos de direccionamiento; la tendencia hacia la complejidad de la circuitería de computadora se produjo por los siguientes factores:
 - El mejoramiento de los modelos existentes para proporcionar más aplicaciones al cliente.
 - La adición de instrucciones que facilitaban la traducción de programas en lenguaje de alto nivel a programas en lenguaje máquina.
 - La búsqueda para desarrollar máquinas que trasladaran funciones de implantaciones de programa a implantaciones de hardware.

Antecedentes

- ❑ Una computadora con gran cantidad de instrucciones se clasifica como una computadora de conjunto de instrucciones complejo, **CISC** (*Complex Instruction Set Computer*).
- ❑ En los años 70's algunos académicos empezaron a examinar programas para observar que clase instrucciones contenían con mayor frecuencia obteniendo los siguientes resultados.

Tipo	SAL	XPL	Fortran	C	Pascal	Promedio
Asignación	47	55	51	38	45	47
Condicionales	17	17	10	43	29	23
Llamadas	25	17	5	12	15	15
Iteraciones	6	5	9	3	5	6
Salto	0	1	9	3	0	3
Otras	5	5	16	1	5	7

- ❑ En los inicios de los años 80's, muchos diseñadores de computadoras recomendaron que las máquinas utilizaran menos instrucciones y más sencillas que pudieran ejecutarse con mayor rapidez dentro del CPU, y sin tener que utilizar la memoria frecuentemente.
- ❑ Este tipo de computadoras se clasifican como computadoras de conjunto de instrucciones reducido, **RISC** (*Reduced Instructions Set Computers*).



Características RISC

En concepto de la arquitectura de computadoras **RISC** significa un intento para reducir el tiempo de ejecución al simplificar el conjunto de instrucciones de la computadora.

Las principales características de un procesador RISC son:

1. Relativamente pocas instrucciones.
2. Relativamente pocos modos de direccionamiento.
3. El acceso a memoria limitado a instrucciones de carga y almacenamiento.
4. Todas las instrucciones realizadas dentro de los registros del CPU.
5. Formatos de instrucciones decodificados con facilidad y de longitud fija.
6. Ejecución del ciclo de instrucción única.
7. Control por circuitería en lugar de microprograma.

Características RISC

- ❑ Una característica de los procesadores RISC es su capacidad para ejecutar una instrucción por ciclo de reloj. Esto se logra al hacer simultáneamente las fases de recuperación, decodificación y ejecución de dos o más instrucciones, utilizando segmentación encauzada (pero no es exclusiva de los RISC).
- ❑ Una instrucción de cargar o almacenar puede requerir dos ciclos de reloj porque el acceso a memoria toma más tiempo que las operaciones de registro.
- ❑ En ocasiones se atribuyen a RISC un paralelismo eficiente y otras características como:
 - Una cantidad de registros en el procesador relativamente grande.
 - Uso de ventanas de registros traslapados para acelerar las llamadas y retorno de procedimientos
 - Paralelismo de instrucciones eficiente.
 - Soporte del compilador para traducción eficiente de programas de lenguaje de alto nivel a programas de lenguaje máquina.

Filosofía RISC vs CISC

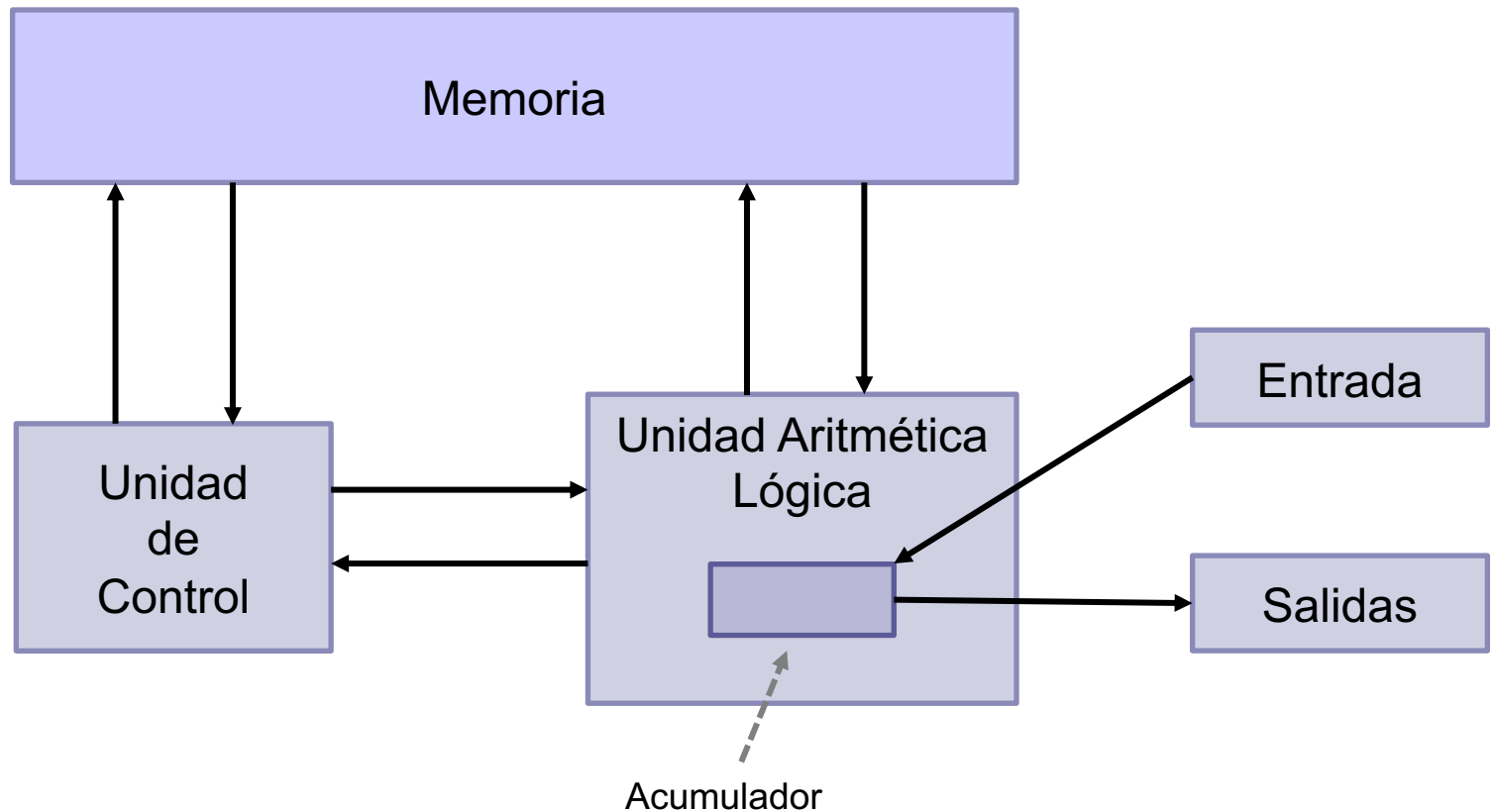
RISC	CISC
Instrucciones sencillas en un ciclo	Instrucciones complejas en varios ciclos
Sólo LOAD/STORE hacen referencia a memoria	Cualquier instrucción puede referenciar a memoria
Procesamiento serie de varias etapas	Poco procesamiento en serie
Instrucciones ejecutadas por hardware	Instrucciones interpretadas por un microprogramas
Instrucciones de formato fijo	Instrucciones de formato variable
Pocas instrucciones y modos	Muchas instrucciones y modos
La complejidad está en el compilador	La complejidad está en el microprograma
Varios conjuntos de registros	Un sólo conjunto de registros

Comparación de Máquinas CISC vs RISC (inicios)

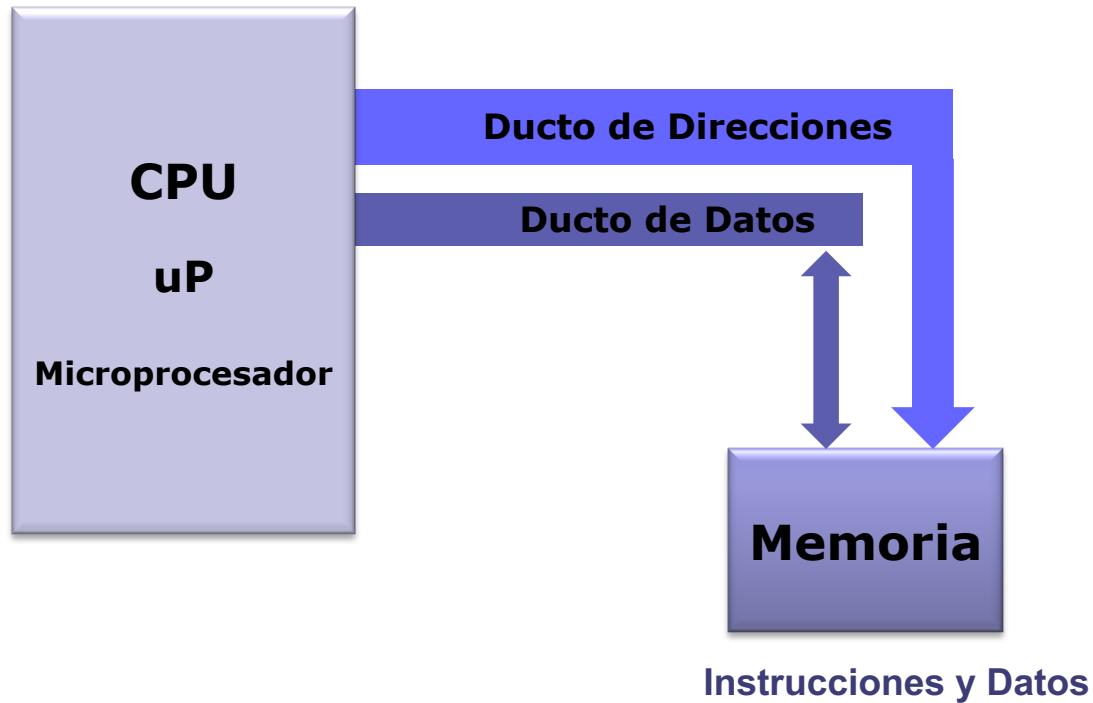
	CISC			RISC		
	IBM 370/168	VAX 11/780	Xerox Dorado	IBM 801	Berkeley RISC I	Stanford MIPS
Año	1973	1978	1978	1980	1981	1983
Instrucciones	208	303	270	120	31	55
Tamaño del microcódigo	54KB	61KB	17KB	0	0	0
Tamaño de las instrucciones	2-6 Bytes	2-57 Bytes	1-3 Bytes	4 Bytes	4 Bytes	4 Bytes
Modelo de ejecución	Reg-Reg Reg-Mem Mem-Mem	Reg-Reg Reg-Mem Mem-Mem	Pila	Reg-Reg	Reg-Reg	Reg-Reg

Arquitecturas Von Neumann y Harvard

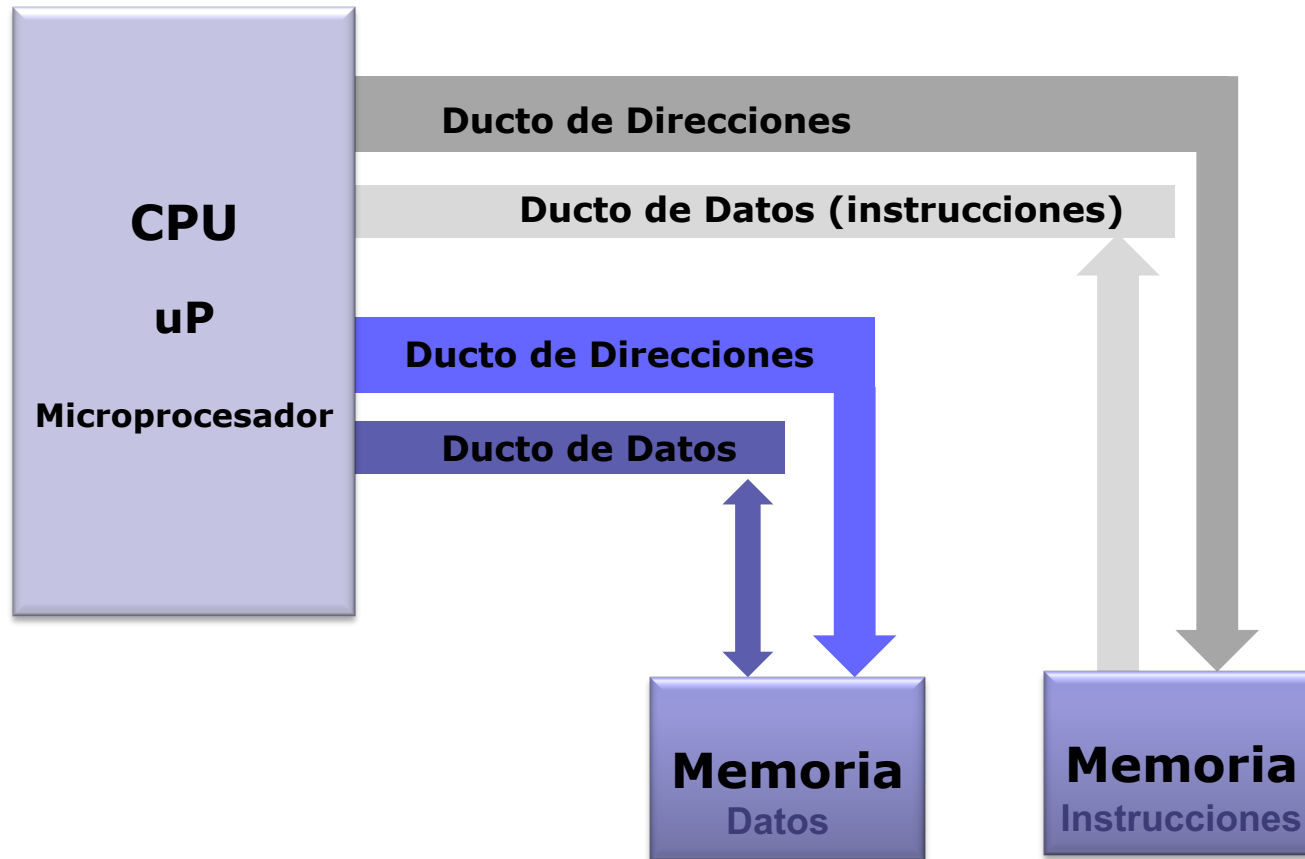
Máquina de **Von Neumann** original



Mismo espacio de memoria para Instrucciones y Datos



Arquitectura Harvard



Arquitectura Von Neumann vs Harvard

Arquitectura Von Neumann	Arquitectura Harvard
Es una arquitectura de computadora antigua basada en el concepto de computadora de programa almacenado.	Es una arquitectura de computadora moderna basada en el modelo basado en relés Harvard Mark I.
Se utiliza la misma dirección de memoria física para instrucciones y datos.	Se utiliza una dirección de memoria física separada para instrucciones y datos.
Existe un bus común para la transferencia de datos e instrucciones.	Se utilizan buses separados para transferir datos e instrucciones.
Se requieren dos ciclos de reloj para ejecutar una sola instrucción.	Una instrucción se ejecuta en un solo ciclo.
Es más barato en costo.	Es más costoso que Von Neumann Architecture.
La CPU no puede acceder a las instrucciones y leer / escribir al mismo tiempo.	La CPU puede acceder a las instrucciones y leer / escribir al mismo tiempo.
Se usa en computadoras personales y computadoras pequeñas.	Se utiliza en microcontroladores y procesamiento de señales.